

第58回技能五輪全国大会
「電子機器組立て」職種

競技Ⅱ

課題仕様書

2020年11月15日
競技時間 2時間30分

選手番号：

選手氏名：

1 まえがき

2016年に成立した、統合型リゾート（IR）整備推進法案（カジノ法案）は、ホテル、アミューズメントパーク、ショッピングモール、国際会議場・展示施設などの複合観光集客施設を一区画に建設し、外国人観光客を集客、日本経済の活性化を目指した法案です。そして、この法案の誘致先として神奈川の横浜、大阪の夢洲をはじめ、何ヶ所か挙がっておりますが、ここ愛知県常滑市の中部国際空港（セントレア）島も候補地として挙がっております。この法案にはカジノ施設も含まれており、現在、さまざまな問題点を解消すべく政府で審議されております。

さて、カジノといえばスロット、ルーレット、カード等がありますが、やはり、人気があるのはカジノの女王と呼ばれるルーレットといえるでしょう。ルーレットは、投げ入れた白玉が落ちる場所を賭ける（ベットする）ものです。ベットには、赤か黒、奇数か偶数に賭けるものから、一つの数字に賭けるものまであります。子供の頃のルーレットといえば...図 1.1 に示すようなアーケードゲーム機のピカデリーサーカスではないでしょうか。このピカデリーサーカスは、メダルを投入し、光点が止まる場所をベットし、当たるとベットした数字の枚数のメダルが出てくるゲーム機です。ベットしてルーレットが回っているときはドキドキしたものです。スリル満点です。でもなかなか当たらないのが世の常です。思わず、「次こそは！」と願ってしまいます。カジノ法案の審議が慎重になるのもよくわかります。このゲーム機はもはや、お目にかかることはほとんどありませんが、「電源を投入した直後は4が出る」とか、「対角線の法則」とか、いろいろと言われておりました。まあ、そんなことはありませんでしたが....



図 1.1 ルーレットゲーム

競技Ⅱでは、ピカデリーサーカスをモデルにした「ルーレット」の修理課題、および測定課題を行います。

(参考資料の出典元)

- 統合型リゾート (wikipedia)
<https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%B1%E5%90%88%E5%9E%8B%E3%83%AA%E3%82%BE%E3%83%BC%E3%83%88>
- 愛知県 国際観光都市としての機能整備に関する研究について
<https://www.pref.aichi.jp/soshiki/chiho-sosei/kokusaikankoutoshi.html>
- カジノ IR ジャパン
<http://casino-ir-japan.com>

2 「ルーレット」の概要

2. 1 機器の概要

競技課題で使用する「ルーレット (Roulette)」は、アーケードゲーム機であるピカデリーサーカスのルーレットを模した機器です。図 2.1 にルーレットの外観を示します。ルーレットは 3 枚のボードで構成されており、バックプレーンボードを用いて使用します。ルーレットの表示、押しボタンスイッチを有する「LED ディスプレイボード」、ルーレットのカウンタ回路の「ルーレットボード」、そしてこれらを制御する「MF ボード」で構成されています。

LED ディスプレイボードには、LED、7 セグメント LED、押しボタンスイッチを備えており、ルーレットのスタート・ストップ、BET ナンバーの設定、モードの変更を行います。また、カウンタ回路でルーレットを回転させ、ルーレットが止まるまでの時間がランダムになるように構成されています。止まった LED のナンバーと BET ナンバーが一致した際は LED が点滅し当たり表示をする機器です。

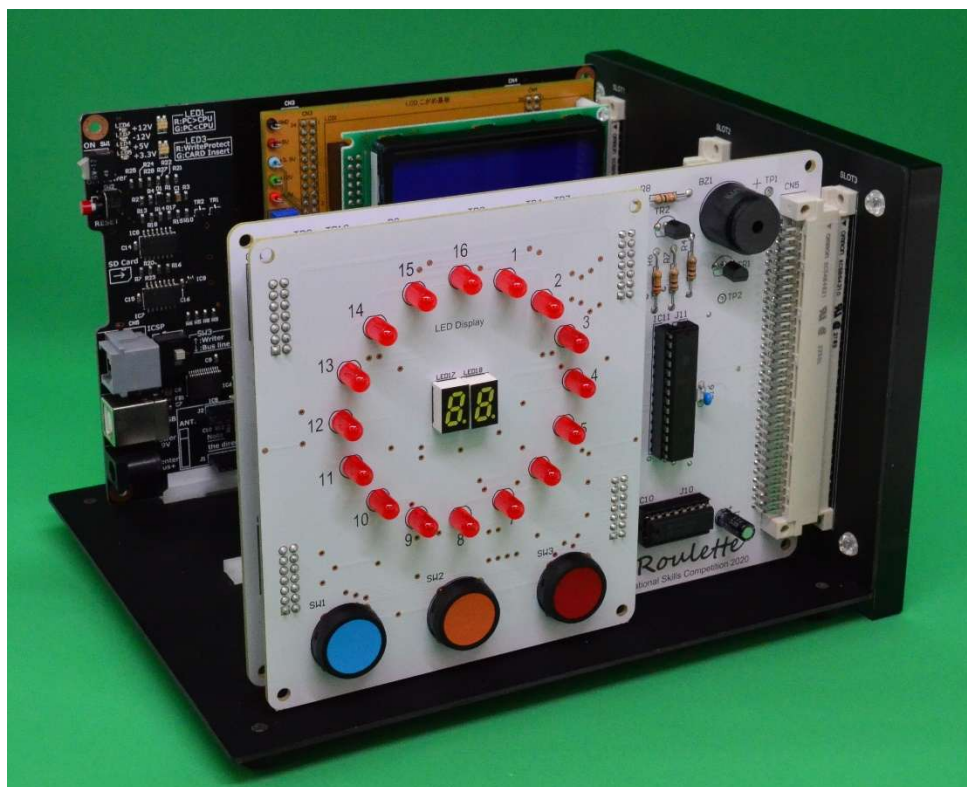


図 2.1 ルーレットの外観

2. 2 回路構成

ルーレットの回路ブロック図を図 2.2 に示します。LED ディスプレイボードには、3 個のタクトイルスイッチ、16 個の LED、7 セグメント LED が取付けられています。ルーレットボードには、カウンタ回路等で構成されています。発振回路からのクロック信号を分周回路で分周し、ルーレットの回転速度をカウンタ信号選択回路で生成します。回転が停止したとき、LED の点灯ナンバーと BET ナンバーが一致してい

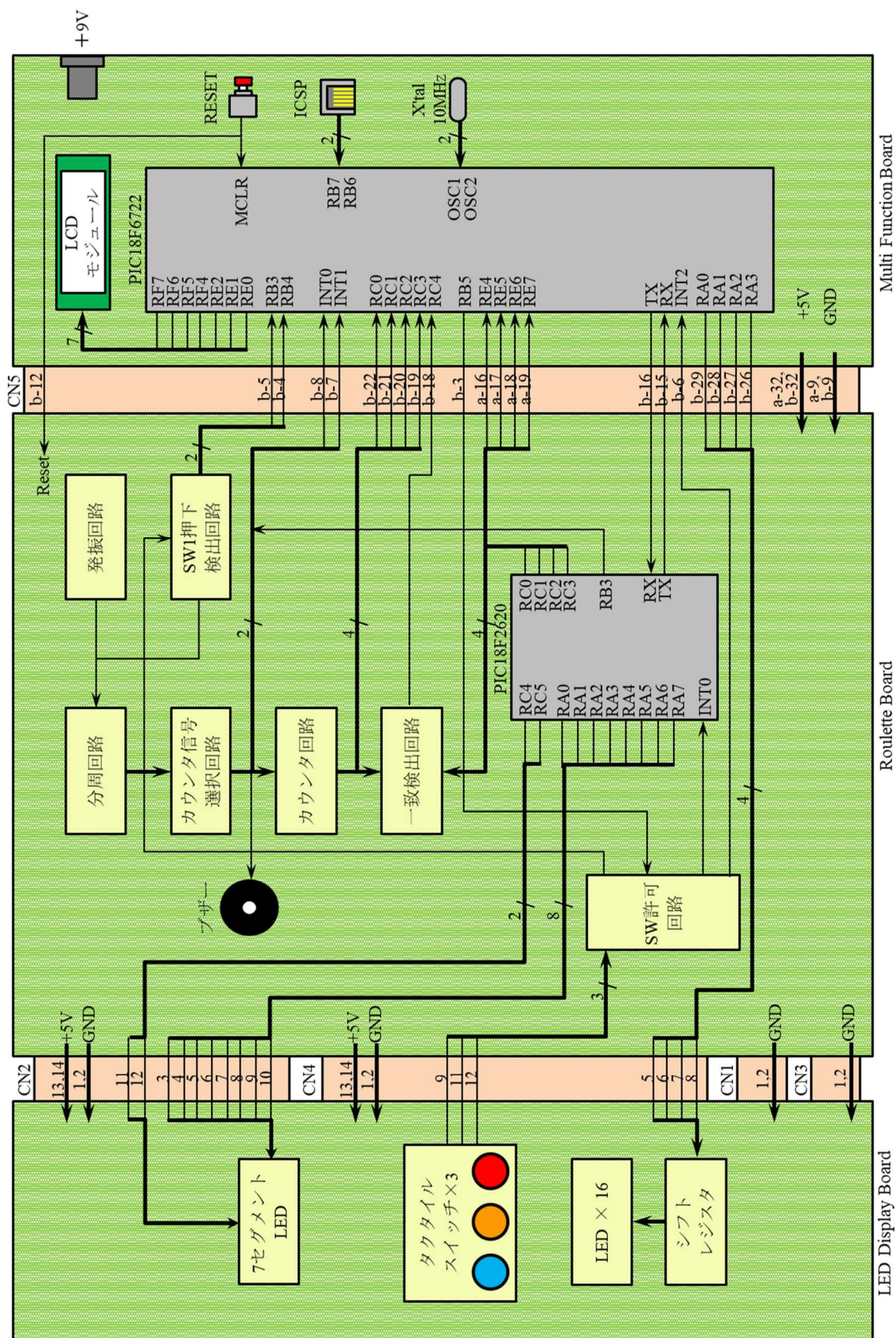


図 2.2 ルーレットの回路ブロック図

ば、LED に当たりの表示をします。

(1) LCD モジュール

ルーレットのモード表示、各パラメータなどの表示をします。

(2) タクタイルスイッチ

モードの選択、ルーレットの回転・停止、BET ナンバーの選択を行います。

(3) 7セグメント LED

BET ナンバーの表示をします。また、当たった際の当たり表示をします。点灯制御は、ルーレットボード上の PIC18F2620 によって行われています。

(4) LED

ルーレットの表示をします。また、モードにより BET ナンバー、当たった際の当たり表示をする場合もあります。点灯制御は、MF ボード上の PIC18F6722 によってシフトレジスタ回路を介して行われています。

(5) PIC18F2620

SW2 による BET ナンバーのカウント、7セグメント LED の点灯制御を行います。

(6) SW 許可回路

ルーレット動作中に SW2, SW3 を無効化する回路です。また、モードにより SW1 の制御も行っています。

(7) SW1 押下検出回路

SW1 によりルーレットのスタート、ストップを制御する回路です。2 個の D-FF を用いて SW1 の 1 回目の押下、2 回目の押下の検出をしています。

(8) 発振回路

タイマ IC NE555 を用いた発振回路であり、ルーレットのクロック信号を生成しています。発振周期は約 40ms で設計しています。

(9) 分周回路

バイナリカウンタの 74HC393 を用いて、四つの異なる周期のカウンタ信号を生成しています。

(10) カウンタ信号選択回路

発振回路のクロック信号を含めた五つの周期のカウンタ信号を選択する回路です。74HC123, TC4051, 74HC193 により構成されています。SW1 の 2 回目の押下から、徐々に回転速度が遅くなるようにカウンタ周期が選択されるように構成されています。カウンタ信号の選択にはマルチプレクサ (TC4051) を用いており、8 bit 入力、1 bit 出力で使用しています。SW1 の 2 回目の押下したタイミングで 74HC193 のカウンタ初期値を決めることで、LED の回転停止までの時間をランダムにしています。また、カウンタ信号の切り替えは 74HC393 のカウンタ回路の出力から 74HC123 によって生成した 18ms のパルスを用いています。

(1 1) カウンタ回路

カウンタ信号選択回路からのカウンタ信号をトリガとしてカウントする 74HC393 の 4bit カウンタ回路です。カウントされた値は一致検出回路と MF ボード上の PIC18F6722 に出力されます。

(1 2) 一致検出回路

74HC85 を用いて、ルーレットの LED ナンバーの 4bit と BET ナンバーの 4bit の一致を検出する回路です。一致していれば MF ボード上の PIC18F6722 に High を出力します。

(1 3) ブザー

カウンタ信号に対応してブザーが鳴動します。

2. 3 ポート割り当て

ルーレットを動作させるための PIC マイコン PIC18F6722, PIC18F2620 のポート割当てとルーレットボードのコネクタの対応表を表 2.1 に示します。

2. 4 ルーレットの回路, 基板図

上記「**2. 2 回路構成**」で示した回路ブロック図の回路図を別添資料の「ルーレット 基板図, 回路図」に示します。このボードをもとに作成したそれぞれの基板図も同様に別添資料に示します。また、ルーレットを構成している部品, 材料の部品表を別添資料の「ルーレット 部品表」に示します。

表 2.1 ルーレットのポート割当て，コネクタ対応表

ルーレット	PIC18F6722 ポート	PIC18F2620 ポート	CN5	CN4	CN2	CN1, 3
リセット	RESET	RESET	b12			
シフトレジスタ SI	RA0		b29	6		
シフトレジスタ SCK	RA1		b28	5		
シフトレジスタ RCK	RA2		b27	8		
シフトレジスタ SCLR	RA3		b26	7		
カウンタ信号	INT0		b8			
ルーレット停止	INT1		b7			
タクトイルスイッチ SW3	INT2		b6			
タクトイルスイッチ SW1 押下①	RB3		b5			
タクトイルスイッチ SW1 押下②	RB4		b4			
タクトイルスイッチ SW1 許可	RB5		b3			
ルーレットカウンタ 0bit	RC0		b22			
ルーレットカウンタ 1bit	RC1		b21			
ルーレットカウンタ 2bit	RC2		b20			
ルーレットカウンタ 3bit	RC3		b19			
一致信号	RC4		b18			
シリアル通信 送信 (6722→2622)	TX	RX	b16			
シリアル通信 受信 (6722←2622)	RX	TX	b15			
LCDモジュール DB4	RF4					
LCDモジュール DB5	RF5					
LCDモジュール DB6	RF6					
LCDモジュール DB7	RF7					
LCDモジュール R/W	RE0					
LCDモジュール E	RE1					
LCDモジュール RS	RE2					
BETナンバー 0bit	RE4	RC0	a16			
BETナンバー 1bit	RE5	RC1	a17			
BETナンバー 2bit	RE6	RC2	a18			
BETナンバー 3bit	RE7	RC3	a19			
7セグメントLED DP		RA0			9	
7セグメントLED G		RA1			10	
7セグメントLED F		RA2			7	
7セグメントLED E		RA3			8	
7セグメントLED D		RA4			5	
7セグメントLED C		RA5			6	
7セグメントLED B		RA6			3	
7セグメントLED A		RA7			4	
タクトイルスイッチ SW2のORゲート出力		INT0				
カウンタクロックとブザー		RB3				
7セグメントLED DIG LOW		RC4			12	
7セグメントLED DIG UP		RC5			11	
SW1				9		
SW2				12		
SW3				11		
電源 +5V			a32, b32	13, 14	13, 14	
GND			a9, b9	1, 2	1, 2	1, 2

3 動作仕様

3. 1 ルーレットの機器仕様

ルーレットの機器仕様を表 3.1 に示します。動作モードは二つあります。選択したモードは LCD モジュールに表示されます。また、動作モードの状態遷移図を図 3.1 に示します。

なお、ルーレットの使用方法については、別添資料の「ルーレット 取扱説明書」を参照してください。

表 3.1 ルーレットの機器仕様

項 目	仕 様
制御機器	● ブザー
表示機器	● LCD モジュール ● 赤色 LED×16 ● 7セグメント LED×2
操作スイッチ	● 電源スイッチ (MF ボード) ● リセットスイッチ (MF ボード) ● タクタイルスイッチ × 3 (LED ディスプレイボード)
使用マイクロコンピュータ	● PIC18F6722 ● PIC18F2620
通信モジュール	● USART (MF ボード ⇔ ルーレットボード) ● 19200 ボーレート ● データ 8 bit ストップビット 1 bit
ICSP 機能	● PIC18F6722 : 6 極モジュラジャック ● PIC18F2620 : なし
電源	● AC アダプタ 9V, 2.5A
モード	● ゲームモード ● チェックモード

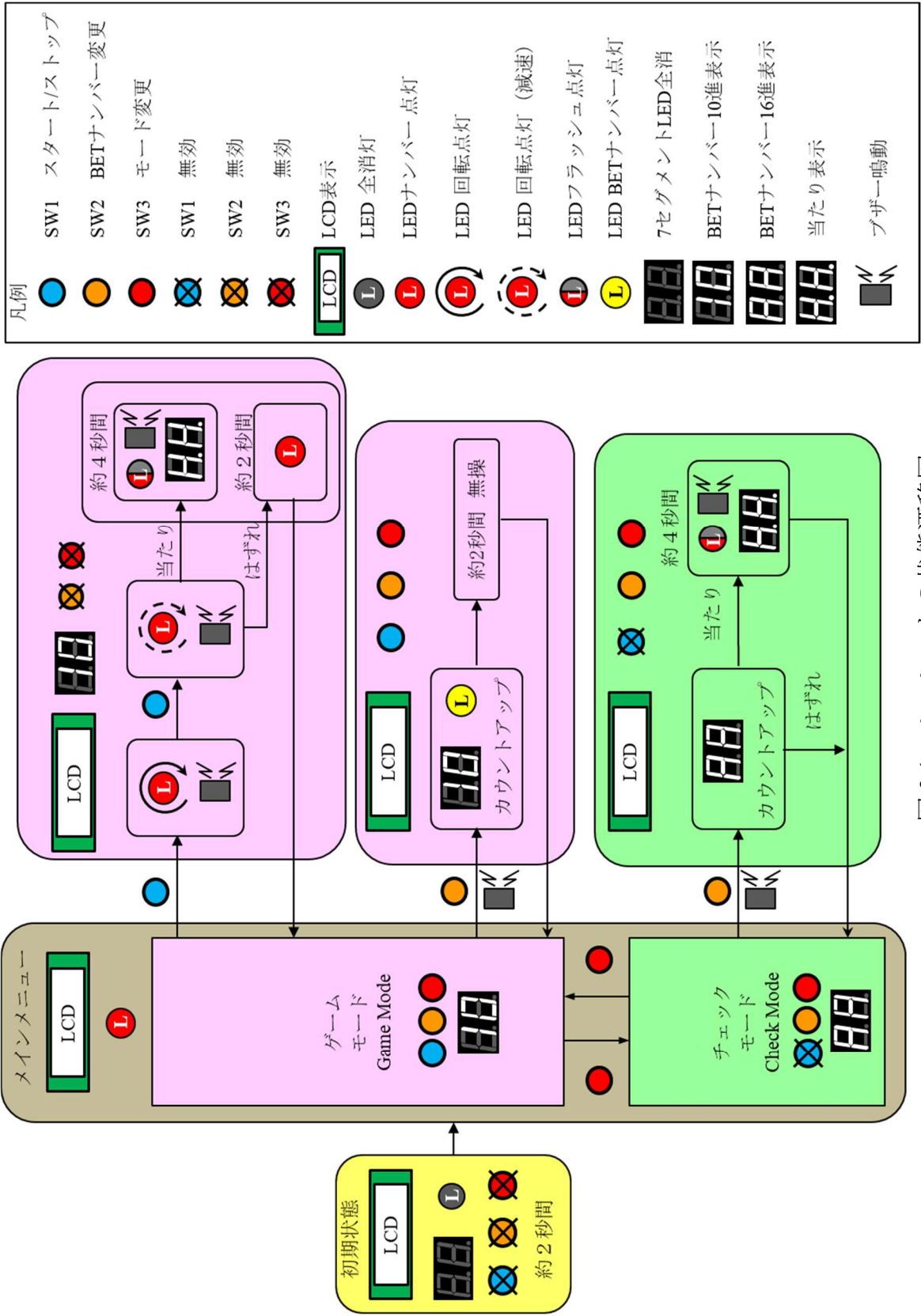


図 3.1 ルールブックの状態遷移図

3. 2 プロジェクトのファイル構成

ルーレットが、上記の動作をするための MF ボード上の PIC18F6722 のソースファイルの名前は“roulette6722_xx_name.c”です. ルーレットの制御を行うために、ルーレット用ライブラリ “roulette6722.h”, “lcdlib_xc8_v03.c”, “lcdlib_xc8_v03.h” を使用します. これらのファイルは, “roulette6722” のフォルダに入っています. また, ルーレットボード上の PIC18F2620 のソースファイルの名前は “roulette2620_xx_name.c” です. PIC18F2620 のライブラリ “roulette2620.h” を使用します. これらのファイルは, “roulette2620” のフォルダに入っています. これらのフォルダは, サーバ上の “pic2.zip” のファイル名で保存されているので, ダウンロードしてください.

“roulette6722”, “roulette2620” フォルダのファイル構成を図 3.2 に示します. また, MPLAB X IDE のプロジェクト構成例を図 3.3 に示します. PIC18F6722 は “lcdlib_xc8_v03.c” と “roulette6722_xx_name.c” をプロジェクトに追加してください. PIC18F2620 は “roulette2620_xx_name.c” をプロジェクトに追加してください.

修理対象となるソースファイルは “roulette6722_xx_name.c”, “roulette2620_xx_name.c” です. それ以外のファイルに障害はありません.

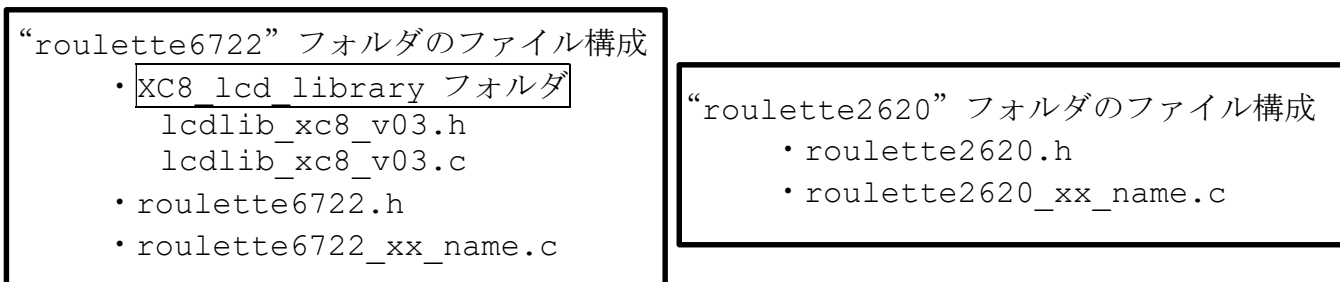


図 3.2 ファイル構成

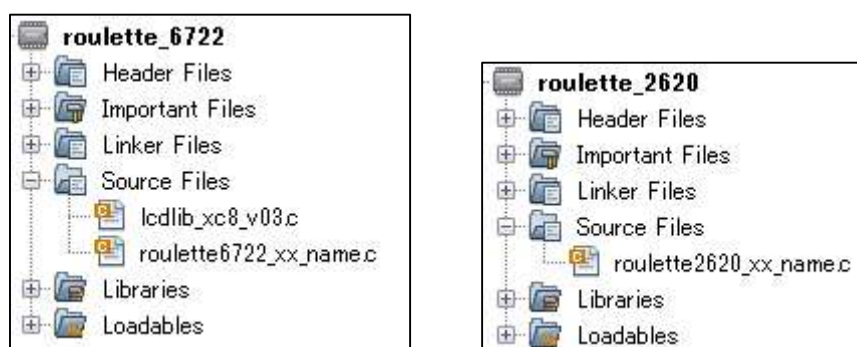


図 3.3 プロジェクト構成例

=注意=

XC8 コンパイラで本プログラムをビルドした際, “warning” が出てきます. これは XC8 の warning の設定レベルが高くなったためです. 動作に支障はありません.

4 修理課題

4. 1 ルーレットの修理・改修

ルーレットには、ハードウェア、およびソフトウェアに故意に障害を設けてあります。ハードウェアの障害は2箇所、ソフトウェアの障害は1箇所です。このため、「取扱説明書」に書かれた動作をしません。障害箇所を発見し、動作仕様を満たすように最も適切な修理・改修を行ってください。

ただし、以下の症状が発生する場合があります。これは障害ではありません。

- LED ディスプレイボードには障害はありません。
- ルーレットは起動時、動作中にボードの状態によって一瞬 LED が点灯する場合があります。
- SW2, SW3 は連打をしないでください。状態によっては、動作が不安定になる場合があります。
- チェックモードで当たり表示をした際、LCD の BET ナンバーの表示にタイムラグが生じる場合があります。
- PIC18F6722 にプログラムをダウンロードした際は、必ず MF ボードのリセットをしてください。
- PIC18F2620 を取り外す際は、必ず電源を OFF にしてください。また、取り外す際は、基板を傷つけたり、PIC の足を曲げないように注意してください。

(1) 修理・改修の際の注意事項

- (a) 修理・改修を行う際、修理・改修箇所の発見、および修理・改修のために回路基板のパターン切断、接続、再接続を行うことを認めます。
- (b) 修理・改修を行う際、修理・改修箇所の発見のために、配布したプログラムの修理・改修箇所以外へのプログラムの追加、変更することを認めます。ただし、提出する際の PIC への書き込みプログラム、ソースファイルでは、必要のない部分を消去するか、コメントアウトしてください。消去、コメントアウトしないことによるソフトウェアの不具合は、採点対象とします。

(2) 部品支給の際の注意事項

- (a) 別添資料の「ルーレット 部品表」の支給可能部品欄に「○」が示されている部品だけを支給対象とします。それ以外の部品、材料は支給できません。
- (b) 部品の支給を希望する場合には、サーバで配付した「部品請求用紙」に部品記号、品名、定格・形式、数量を各自の競技エリアで記入した上で、その「部品請求用紙」を持参の上、指定した部品支給場所まで取りに来てください。その際、挙手、発声は必要ありません。
- (c) 支給を受けた部品は、部品支給場所で確認を行い、誤支給、破損品の場合はその場で申し出てください。
- (d) 部品の支給順番は、部品支給場所に到着した順番とします。支給希望者が複数いる場合は、一列に整列し、順番を待ってください。
- (e) 支給可能部品については、配布できる数量に限度があります。配布可能限度を超えた場合は、支給しません。

4. 2 「修理作業報告書」の作成

障害の種類、障害が生じている機器、障害の状況、障害の原因、および修理・改修方法をサーバで配布した「修理作業報告書.docx」に記述してください。「修理作業報告書」は、配付した用紙に手書きで記入するか、または Word 等を用いて作成し、印刷してください。

ソフトウェアの修理・改修については、修理・改修したソースリストを印刷し、修理・改修した部分にマーカーを入れてください。提出するソースリストは、修理・改修した部分が含まれるページだけにしてください。

修理・改修したソースファイル名は、以下の要領にしたがって付け直してください。

ルーレットのソースファイル（roulette6722 の場合）

roulette6722_xx_name.c xx は選手番号に、name は選手氏名のローマ字苗字に変更。

例) 選手番号 58 番 五輪選手の場合

roulette6722_xx_name.c → roulette6722_58_gorin.c

4. 3 ルーレットの動作確認

ルーレットの修理・改修完了後、別添資料「ルーレット 取扱説明書」を参照して、全ての機能が、正常動作することを確認してください。

5 測定課題

ルーレットの「ゲームモード」を用いて、以下の測定を行ってください。測定結果は、サーバで配布した「測定シート.docx」に記入してください。

(1) 7セグメント LED ダイナミック点灯の波形測定

- ①7セグメント LED ダイナミック点灯信号の DIG_LOW(RC4) と DIG_UP(RC5) の関係がわかるように波形を測定してください。
- ②測定波形から周期を記載してください

(2) ストップ操作をしてからルーレットが止まるまでの波形測定

- ①ストップ操作（タクトイルスイッチを押してストップをさせる）をして、ルーレットが止まるまでのストップ信号（立ち上がりから立下りまで）(TP12) とルーレットのクロック信号（CN5 の INT0）の関係がわかるように波形を測定してください。オシロスコープの時間軸は「1s/div」に設定して測定してください。ストップ信号の時間はランダムに変化します。ルーレットが止まるまでの信号がオシロスコープの 1 画面に入るように、何度かトライしてください。
- ②測定波形からルーレットのクロック信号（CN5 の INT0）の最後のパルス周期を記載してください。

(3) ストップ操作をしたときの 74HC193 の設定値

ストップ操作をしてからルーレットが止まるまでの時間が 7360ms であった場合、ストップ操作をしたときの 74HC193 の DCBA のセット値の CB の値を、以下の手順に従い求めてください。ただし、NE555 の発振周期を 40ms とします。また、求める際は算出過程を記載してください。

- ①74HC193 のトリガ信号である 74HC123 の $\bar{Q}$ の周期を求めてください。
- ②74HC193 の DCBA の設定値「0XX0」の CB の値を求めてください。

6 提出仕様

6. 1 提出準備

修理課題，ドキュメント類の提出準備，および提出時間については，**公表2**「3－8 提出仕様（全競技に適用）」にしたがってください．本課題についての注意事項を以下に示します．

（1）修理課題（ルーレット）

ルーレットの提出状態は，以下の通りです．

- バックプレーンボードの SLOT1 に MF ボード，SLOT3 にルーレットボードが取り付けられた状態．

○MF ボード

- 電源ジャック：接続されていない状態（AC アダプタは提出しない）
- 電源スイッチ（SW1）： OFF
- SW3： Writer 側
- SW4： Bus line 側
- PIC： 修理・改修したプログラムを書き込んだ状態
- SD メモリカードスロット： SD カードが挿入されていない状態
- USB コネクタ： 接続されていない状態
- 機能拡張用コネクタ： LCD が取り付けられた状態
- ICSP コネクタ： 接続されていない状態

○ルーレットボード

- LED ディスプレイボードが取り付けられた状態

6. 2 提出物

提出物は，競技終了までに**公表2**「3－8 提出仕様（全競技に適用）」にしたがってください．

- 課題提出用封筒は，用箋ばさみの上に置いてください．
- 配布&回収用封筒も用箋ばさみの上に置いてください．
- ルーレットは，用箋ばさみの上に置いてください．